

Apunte de Funciones

Objetivos de este apunte

Este apunte tiene como propósito introducir a los estudiantes en el uso de funciones (métodos) en Java, explicando su definición, utilidad, tipos y características.

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Comprender qué es un método y su importancia en la programación.
- Definir métodos en Java con diferentes tipos de retorno y parámetros.
- Distinguir entre parámetros y argumentos.
- Conocer la diferencia entre métodos públicos, privados y estáticos.
- Entender el paso de parámetros por valor y por referencia.
- Reconocer el uso de métodos recursivos y sobrecargados.

1. ¿Qué es una función (método)?

En programación, una función es un bloque de código que se diseña para realizar una tarea específica. En Java se denominan métodos y cumplen los siguientes propósitos: Organización, Reutilización, Mantenimiento y Legibilidad. Un método recibe datos de entrada (parámetros), ejecuta un bloque de instrucciones y devuelve (o no) un resultado.

Ejemplo:

```
public int sumar(int a, int b) { return a + b; }
```

2. Cómo definir una función

La estructura general de un método en Java es:

```
modificador tipoRetorno nombreFuncion(parámetros) { ... }
```

Componentes: Modificador de acceso, Tipo de retorno, Nombre de la función, Parámetros. Si el método no devuelve nada, se usa la palabra clave **void**.

Ejemplo:

```
public String saludar(String nombre) { return "Hola " + nombre; }
```

3. Parámetros y argumentos

Parámetros: variables declaradas en la definición del método.

Argumentos: valores concretos que se pasan al método cuando lo llamamos.

Esto permite que un mismo método funcione con diferentes datos sin necesidad de modificar su código.

Ejemplo:

```
public void mostrarEdad(int edad) { System.out.println("Edad: " + edad); }
```



4. Funciones públicas y privadas

La visibilidad de un método se define con modificadores de acceso:

- public: accesible desde cualquier clase.
- private: accesible solo dentro de la clase.
- protected: accesible desde la misma clase, subclases y mismo paquete.
- sin modificador: accesible solo en el mismo paquete.

Esto es parte del encapsulamiento en la POO.

5. Tipos de parámetros

Existen dos formas de pasar datos a métodos en Java:

- a) Por valor (tipos primitivos): se trabaja con una copia, no afecta al original.
- b) Por referencia (objetos): se pasa la referencia, los cambios afectan al objeto original.

Ejemplo por valor:

```
cambiarNumero(5); // el original no cambia
```

Ejemplo por referencia:

```
cambiarNombre(persona); // el nombre del objeto sí cambia
```

6. Funciones estáticas

Un método estático pertenece a la clase, no a los objetos. Se puede usar sin crear instancias. Son útiles para operaciones generales, como los métodos de la clase Math.

Ejemplo:

```
int resultado = Calculadora.multiplicar(3,4);
```

7. Funciones recursivas

Una función recursiva es aquella que se llama a sí misma. Debe tener siempre un caso base para evitar bucles infinitos. Se utiliza en problemas que pueden dividirse en subproblemas más pequeños.

Ejemplo factorial:

```
int factorial(int n) { if(n==0) return 1; else return n*factorial(n-1); }
```

8. Sobrecarga de funciones

La sobrecarga permite definir varios métodos con el mismo nombre pero con diferente número o tipo de parámetros. Esto mejora la legibilidad y flexibilidad del código.

Ejemplo:

```
sumar(int a, int b);  
sumar(double a, double b);  
sumar(int a, int b, int c);
```

